

# Álgebra Lineal Computacional - Segundo Parcial

Primer cuatrimestre de 2021 (6/7/2020)

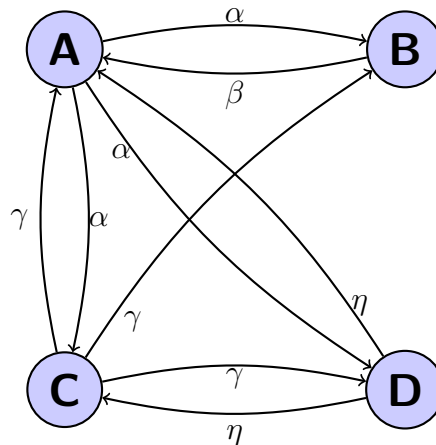
| Nombre y Apellido | 1 | 2 | 3 | Nota |
|-------------------|---|---|---|------|
|                   |   |   |   |      |

Justificar todas las respuestas y escribir prolijo. Duración 4 horas.

1. Los puntos A, B, C y D del gráfico representan cuatro páginas de Internet. Las flechas indican los enlaces existentes en las páginas:

- Desde la página A, hay enlaces a las páginas B, C y D.
- Desde la página B, hay solo un enlace a la página A.
- Desde la página C, hay enlaces a las páginas A, B y D.
- Desde la página D, hay enlaces a las páginas A y C.

Cada minuto, los visitantes de una página pasan a otra página siguiendo alguno de los enlaces en la página en la que se encuentran. Pueden elegir cualquiera de los enlaces de la página con la misma probabilidad.



- Escribir la matriz de transición  $P$ .
  - Si inicialmente hay 2700 visitantes en cada página, ¿cuántos visitantes habrá luego de 1 minuto en cada página? ¿Cuántos visitantes habrá luego de 3 minutos del momento inicial en cada página?
  - Indicar si el estado inicial  $v_0 = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0)$  tiene estado límite y en tal caso calcularlo. Decidir si dado cualquier estado inicial  $v_0$  habrá un estado límite.
  - Decidir si existe  $P^\infty$ . Si existe, calcularla.
2. Dada una matriz  $A$ , notamos  $A = D + L + U$ , donde  $D$  es diagonal,  $L$  triangular inferior estricta y  $U$  triangular superior estricta.
- Probar que  $x$  es solución de  $Ax = b$  si y sólo si  $x$  satisface:

$$\left(I + \frac{1}{2}L\right)x = -\left(D - I + \frac{1}{2}L + U\right)x + b$$

- (b) Considerar el método iterativo derivado de la formulación anterior:

$$x_{n+1} = Bx_n + c,$$

donde  $B = -\left(I + \frac{1}{2}L\right)^{-1}\left(D - I + \frac{1}{2}L + U\right)$  y  $c = \left(I + \frac{1}{2}L\right)^{-1}b$ . Probar que  $\lambda$  es un autovalor de  $B$  si y sólo si  $\lambda$  es raíz de la ecuación:

$$\det\left(D - I + \frac{1}{2}L + U + \lambda\left(I + \frac{1}{2}L\right)\right) = 0.$$

- (c) Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1+a^2 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}.$$

Probar que el método anterior converge si y sólo si  $|a| < 1$ .

- (d) Probar que para que el método de Jacobi converja se debe cumplir la misma condición. ¿Qué método es preferible para la matriz  $A$ ?

3. En un estudio de una especie de roedores en peligro de extinción, se cuenta la cantidad de estos roedores que se detectan en un punto de observación a lo largo de 2 años, obteniéndose los valores que figuran en la tabla.

|     |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |    |
|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| $x$ | 0.   | 0.2  | 0.4  | 0.6  | 0.8  | 1.  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2. |
| $y$ | 200. | 192. | 170. | 139. | 105. | 73. | 47. | 28. | 15. | 8.  | 4. |

- (a) Hallar los valores de  $a$ ,  $b$  y  $c$  que se obtienen al ajustar los datos con una función del tipo  $f(x) = ax^2 + bx + c$  utilizando cuadrados mínimos. Calcular el error  $E = \sum_i (y_i - f(x_i))^2$ .
- (b) Hallar los valores de  $k$  y  $d$  que se obtienen al ajustar los datos con una función del tipo  $g(x) = ke^{dx^2}$  utilizando cuadrados mínimos. Calcular el error  $E = \sum_i (y_i - g(x_i))^2$ .
- (c) A partir de los ajustes obtenidos, ¿cuántos roedores se podrían observar en  $t = 0.3$  según la estimación polinomial? ¿Cuántos roedores se podrían observar en  $t = 0.3$  según la estimación exponencial?
- (d) Graficar conjuntamente los datos y los dos ajustes.